

06 微積分で新幹線の運転曲線を解析する

1 試験論点・中心式

位置・速度・加速度を微積分で相互変換し、距離・所要時間・仕事・回生へ接続する。

$v=dx/dt$, $a=dv/dt$, $a=v dv/dx$, $x=\int v dt$, $t=\int dx/v(x)$, $E=\int F dx=\int F v dt$ 。

初期条件 v_0, x_0 、独立変数 t/x 、区間境界、単位・符号を先に確定する。

2 読み方と解法

$x-t$ の傾き= v 、 $v-t$ の傾き= a 、 $v-t$ の符号付き面積=変位。 $v-x$ は時間軸ではない。

$v-x$ では連鎖律 $a=(dv/dx)(dx/dt)=v dv/dx$ 。所要時間は $\int dx/v(x)$ 。

区間条件が変われば分割し、境界の位置・速度を次区間の初期条件にする。

仕事 $E=\int F dx$ 、 $P=Fv$ 。回転では $P=T\omega$ 。回生の制動仕事 <0 、実回収量とは区別する。

手順: 求める量→独立変数→接続式→微積分式→初期/境界条件→計算→単位/符号/収支検算。

3 3段階例題

基礎: $v_0=20$ m/s, $a=0.50$ m/s², $t=40$ s $\rightarrow v=40$ m/s, $x=v_0 t + at^2/2=1200$ m。

標準: $v(x)=\sqrt{400+0.4x}$ 。 $2v dv/dx=0.4 \rightarrow a=0.20$ m/s²。

$t=\int_0^{1500} dx/\sqrt{400+0.4x}=5(\sqrt{1000}-20)\approx 58.1$ s。

複合: 教育用 $m=4.0\times 10^5$ kg。 $20\rightarrow 30$ m/sを 0.25 m/s²で加速、 30 m/sで 2000 m、

$30\rightarrow 20$ m/sを -0.25 m/s²で減速。A,C各 1000 m・ 40 s、B約 66.7 s。

Aの $F=1.0\times 10^5$ N、仕事 100 MJ。Cの運動エネルギー減少 100 MJ。

全距離 4000 m、時間約 146.7 s。実回生回収量は変換損失等により 100 MJとは限らない。

4 過去問型への接続

R5理論問6: $F\rightarrow a\rightarrow v\rightarrow x$ の二段積分、初期条件、周期条件。R3理論問6: 通過時間・区間別変位。

H28理論問4(1)-(3): $E=V/I\rightarrow F=eE\rightarrow a=F/m^*$ 。H25機械問3(1): $P=T\omega$ 。

H23二次電力・管理問5[A]: 入出力エネルギー差が運動エネルギー増加→加速。

過去問対応・頻出ミス・範囲境界

5 固定EXAM_ALIGNMENT (一次4問+二次1問、15対象項目)

R5 一次理論 問6 (1)-(5): 5項目 $F=ma$, $a=dv/dt$, $v=dx/dt$, 時間積分, 初期条件, 周期条件

R3 一次理論 問6 (1)-(5): 5項目 通過時間, 一定加速度, 速度・位置積分, 区間別変位

H28 一次理論 問4 (1)-(3): 3項目 $E=V/l$, $F=eE$, $a=F/m^*$

H25 一次機械 問3 (1): 1項目 $P=T \cdot M \omega_r$ と角加速 / H23 二次電力・管理 問5[A]: 加速
制作前独立再導出・公式解答照合 15/15 PASS。教材外知識補完0件、固定範囲外追加0件。

6 頻出ミス

- ・ $v=dx/dt$ と $a=dv/dt$ を逆にする。積分後の v_0, x_0 を落とす。
- ・ $v-t$ と $v-x$ を混同する。 $v-x$ から時間を出す式は $\int dx/v$ であり $\int v dx$ ではない。
- ・ $a=v dv/dx$ の v を落とす。区間途中で条件が変わるのに一式で処理する。
- ・ 力の向きと仕事の符号を混同する。 $P=T\omega$ で ω を掛け忘れる。
- ・ 制動による運動エネルギー減少を、そのまま実際の回生回収量とみなす。

7 範囲境界

Topic 07以降の常微分方程式一般論、ラプラス変換、伝達関数・制御系は先取りしない。

半導体の移動度・電流、インバータ制御、ガバナ・周波数特性は扱わない。

R8一次理論問1の単振動一般論はTopic 08側。公開ダイヤから詳細な実車運転曲線を推定しない。

本PDFの列車数値は教育用モデル値であり、未確認の実車性能値として扱わない。

8 公式・解法まとめ

時間軸: $a \rightarrow \int \rightarrow v \rightarrow \int \rightarrow x$ 位置軸: $a=v dv/dx$ 時間: $t=\int dx/v(x)$

仕事: $E=\int Fdx=\int Fvdt=\int Pdt$ 出力: $P=Fv$ / $P=T\omega$

二種では「どの式を選ぶか」「初期条件」「区間」「単位・符号」を説明できることが到達点。

品質確認

固定5問・15対象項目を全件接続。3段階例題を収録。SPEC外論点・未確認実車値の追加なし。